Kara Muhafız — Hafta 3 / Gün 2-3 Çalışma Raporu

Manuel/Otonom Geçiş (twist_mux) ve Collision Monitor (2026-10-24)

⚠ Gözetimsiz oturum devam ediyor. twist_mux paketi KURULU DEĞİL (sudo şifresi gerektiği için kurulamadı) — o kısım koddan öteye doğrulanamadı. collision_monitor ise kuruluydu ve canlı test edildi, BİR gerçek hata daha bulundu ve düzeltildi (Bölüm 3).

1. Hedef

Şartnamenin "manuel ve otonom modlar arasında güvenli geçiş" ve "tüm hareket komutları bir güvenlik kontrolünden geçmeli" gereksinimlerini karşılamak.

2. Mimari: Tek Güvenlik Kapısından Geçen İki Kaynak

```
[klavye teleop]  --/cmd_vel_manual-->  \
                                        >-- twist_mux --/cmd_vel--> manual_drive_node --> Ackermann
[Nav2 + collision_monitor] --/cmd_vel_nav2-->  /        (clamp+watchdog+e-stop, HER ZAMAN)
```

Tasarım ilkesi: manuel ve otonom komutlar AYRI güvenlik mantıklarına sahip DEĞİL — ikisi de twist_mux ile tek bir /cmd_vel'e birleşip, Hafta 1'den beri var olan AYNI manual_drive_node güvenlik kapısından (hız/dönüş limiti, komut-kesilirse-dur, acil duruş) geçiyor. twist_mux öncelik sırası: manuel (100) > otonom (10) — operatör her zaman otonomiyi ezip geçebilir. Ayrıca /emergency_stop, twist_mux'ta da bir "lock" (en yüksek öncelik, 255) olarak tanımlı — iki bağımsız yerde aynı acil duruş sinyali kontrol ediliyor (savunma derinliği).

3. Canlı Testte Bulunan ve Düzeltilen Hata (collision_monitor)

```
[ERROR] [collision_monitor]: [StopZone]: Error while getting polygon
parameters: parameter 'StopZone.points' has invalid type: Wrong
parameter type, parameter {StopZone.points} is of type {double_array},
setting it to {string} is not allowed.
```

Kök sebep: polygon köşe noktalarını (points) YAML'da tırnaklı bir metin ("[1.0, 0.6, ...]") olarak yazmıştım — oysa nav2_collision_monitor bunu gerçek bir sayı DİZİSİ (double_array) olarak bekliyor. Düzeltme: tırnaklar kaldırılıp YAML listesi (points: [1.0, 0.6, 1.0, -0.6, ...]) olarak yazıldı — tekrar test edildi, "[StopZone]: Creating Polygon" ve "[scan]: Creating Scan" başarı logları alındı, "Transitioning successful".

4. Yapılan Değişiklikler

- config/twist_mux.yaml — manuel (öncelik 100) / otonom (öncelik 10) kaynak tanımı + /emergency_stop kilidi (öncelik 255)
- config/collision_monitor.yaml — araç gövdesi etrafında dikdörtgen "StopZone", LiDAR verisiyle besleniyor, zone içinde nokta varsa hızı sıfırlıyor
- autonomous_drive.launch.py — akış: velocity_smoother → collision_monitor → twist_mux → (manual_drive_node zaten çalışıyor)
- package.xml — twist_mux, nav2_collision_monitor bağımlılıkları eklendi

5. Doğrulanan / Doğrulanamayan

- ✅ collision_monitor: Gazebo'suz "configure" testiyle doğrulandı (StopZone + LiDAR kaynağı başarıyla yüklendi)
- ⏳ twist_mux: paket kurulu değil, HİÇ test edilemedi — kullanıcı önce 'sudo apt install ros-humble-twist-mux' çalıştırmalı, sonra Gün 1'deki gibi standalone configure testini birlikte

yapabiliriz
- □ Tüm zincirin (manuel override + otonom + e-stop) gerçek senaryoda birlikte doğru çalıştığı — bu, Gazebo + birden fazla terminal gerektiren kapsamlı bir entegrasyon testi

6. Bugün Çalışılması Gereken Kavramlar

- Komut çoğullama (multiplexing) ve öncelik tabanlı arbitraj — birden fazla kaynaktan gelen komutları güvenli şekilde TEK bir çıktıya indirgemek
- "Lock" (kilit) kavramı: twist_mux'ta normal önceliklendirmeden FARKLI, en yüksek önceliği her zaman ezen özel bir durdurma sinyali
- Savunma derinliği (defense in depth): aynı güvenlik kuralının (acil duruş) birden fazla BAĞIMSIZ yerde kontrol edilmesinin neden değerli olduğu
- nav2_collision_monitor'un Nav2'nin kendi planlama/kontrol mantığından KASITLI olarak bağımsız tasarlanmasının sebebi (yazılım hatası olsa bile devrede kalan bir son çare)

7. Sıradaki ve Son Adım

Hafta 3 Gün 4: tüm Hafta 2-3 çalışmasının genel özeti, README güncellemesi, ve kullanıcı döndüğünde izlemesi gereken test sırasının net bir kontrol listesi.

Bu rapor, Kara Muhafız ROS 2 2025 Parkur Görevi yol haritasının Hafta 3 Gün 2-3 kapsamını özetler.